

12.3 部分习题参考简答

2. (1) $(0,0)$ 既是函数的驻点也是极小值点.
 (2) $(0,0)$ 不是函数的驻点, 但是函数的极小值点.
 (3) $(0,0)$ 是函数的驻点, 但不是函数的极值点.
3. (1) 有极小值 $-\frac{e}{2}$, 无极大值. (2) 有极小值 30, 无极大值.
 (3) 有极大值 4, 无极小值.
4. 极小值为 1, 极大值为 $-\frac{8}{7}$.
5. (1) 最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{9}$, 最小值为 0.
 (2) 最大值为 $\frac{2}{e}$, 最小值为 0.
6. (2) 提示: 构造辅助函数 $g(x, y) = f(x, y) + 2(x^2 + y^2)$, 则在单位圆周上 $g(x, y) \geq 1$.
- (6) 提示: 对任意给定的 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, 有 $\lim_{x^2+y^2 \rightarrow +\infty} \frac{f(x, y) - ax - by}{\sqrt{x^2 + y^2}} = +\infty$.
7. $a_1 = 0.00162$, $a_2 = 0.00581$.
8. (1) 条件极小值 $f_{\min} = \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2}$.
 (2) 条件极大值 $(\frac{l}{a})^l (\frac{m}{b})^m (\frac{n}{c})^n (\frac{k}{l+m+n})^{l+m+n}$.
 (3) 条件极小值 $\frac{3}{8}$.
9. 最小值为 0, 最大值为 8.
10. (1) 最小值 0. 最大值 $\frac{8abc}{3\sqrt{3}}$.
 (2) 最短距离为 1.
 (3) 最大值为 3, 最小值为 $\frac{4}{3}$.
- (4) $\frac{\pi abc}{\sqrt{a^2 l^2 + b^2 m^2 + c^2 n^2}}$.
- (5) $\frac{|aA + bB + cC + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.
- (6) 最小值为 $\frac{4-\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$, 最大值为 $\frac{4+\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$.
11. 证法: 设圆的内接三角形三条边所对的中心角分别为 x, y, z , 圆半径为 a , 则内接三角

形的面积 $S = \frac{a^2}{2} (\sin x + \sin y + \sin z)$, 其中 $x + y + z = 2\pi$ ($x, y, z > 0$).

12. (1) 上底、下底、腰的比例为 2:1:1.

(2) 最大容积为 $\frac{\sqrt{6}}{9} \frac{\sqrt{\pi}}{\pi+2} S^{\frac{3}{2}}$.

(3) 正三角形, 其边长为 $\frac{2p}{3}$.

14. 证法: 必要性证明: 等式 $f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z)$ 两端对 t 求导, 然后令 $t=1$.

充分性: 将等式 $xf'_x + yf'_y + zf'_z = kf(x, y, z)$ 中的 x, y, z 分别换为 tx, ty, tz , 整理得

$\frac{f'_t(tx, ty, tz)}{f(tx, ty, tz)} = \frac{k}{t}$, 等式两端从 1 到 t 积分, 即得。